Ordinær eksamen 2025

3. januar 2026

Flervalgsspørsmål

OBS: INSPERA randomiserer rekkenfølge til svarene for alle flervalgsoppgaver! Disse er automatisk rettet og må ikke rettes.

Oppgave 1 Hva er lengden av kurven $\mathcal{C}$ gitt ved parametriseringa

$$\mathbf{r}(t) = a\sin t\mathbf{i} + bt\mathbf{j} + a\cos t\mathbf{k} = [a\sin t,\, bt,\, a\cos t]^\top, \quad t \in [0, 2\pi],$$

der a, b er konstanter?

Alternativer:

$(a) 0$	(b)	$(\sqrt{a^2+b^2})2\pi$
$(c) (a^2+b^2)2\pi$	(d)	-2π
$(e) 4\pi^2(\sqrt{a^2+b^2})$	(f)	$2\pi(a^2+b^2)$
$(g) 2\pi$		

Retteveiledning Alternativ (b) er riktig.

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = a\cos(t)\,\mathbf{i} + b\,\mathbf{j} - a\sin(t)\,\mathbf{k} \quad \Rightarrow \quad \left|\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right| = \sqrt{a^2\cos^2(t) + b^2 + a^2\sin^2(t)} = \sqrt{a^2+b^2}.$$

Dermed blir lengden

$$L = \int_0^{2\pi} \left|\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2+b^2}\, dt = 2\pi(\sqrt{a^2+b^2}).$$

△

Oppgave 2 Vi har en trekant med hjørner $(0,0)$, $(-1,1)$ og $(1,1)$. Dobbeltintegralet $\iint_T 1\, dA$ regner ut arealet til trekanten.

Hvilket integral i polarkoordinater regner ut arealet av T?

$(a) \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{\cos(\theta)}} r \; dr \; d\theta$ (b) 2π

$(c) \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\frac{1}{\sin(\theta)}} r \; dr \; d\theta$ (d) 0

$(e) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_0^{\frac{1}{\sin(\theta)}} r \; dr \; d\theta$ (f) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_0^{1} r \; dr \; d\theta$

$(g) \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{\sin(\theta)}} r \; dr \; d\theta$

Retteveiledning Alternativ (e) er riktig. Svarene (b) og (d) er åpenbart tull. Siden trekant er ikke rotasjonssymmetrisk rundt origo må alle svar med vinkel mellom 0 og 2π være feil, samme gjelder $-\pi/4$ osv.. Dermed er løsninger (a), (g) og (c) feil. Omskriving av ligning $r\sin(\varphi) = 1$ gir at (e) er riktig mens (f) er ikke riktig). △

Oppgave 3 Vi har et vektorfelt $\mathbf{F} = x^2 \cdot \mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k} = [x^2 \; y^2 \; z^2]^\top$. Hva er divergensen $\nabla \cdot \mathbf{F}$?

$(a) 6$ (b) $\begin{bmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{bmatrix}$

(c) Divergens til et felt i rommet kan ikke defineres (d) 0

$(e) 2x + 2y + 2z$

Retteveiledning Clearly (e) is correct. △

Oppgave 4 Vi har et vektorfelt $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} = \begin{bmatrix} yz \\ xz \\ xy \end{bmatrix}$. Hvilket utsagn er sant?

(a) Rotasjonen til $\mathbf{F}$ er $\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y}$

$(b) \nabla \times \mathbf{F} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ (c) $\nabla \times \mathbf{F} = 1$

(d)**F** er divergensfritt og feltet har derfor konstant rotasjon (dvs. curl er en konstant).

(e)**F** er konservativt og feltet har derfor ingen rotasjon (dvs. curl er null).

Retteveiledning Alternativ (e) er riktig. Det er ikke nødvendig å beregne potensial, men åpenbart er $\mathbf{F} = \nabla(xyz)$ og curl av gradienten forsvinner ifølge forelesning. Alternativt: Beregne curl (som forsvinner) så (b) er ikke riktig (og (a), (c) er åpenbart tull), Vektorfeltet er divergensfritt men det har ingen relasjon til curl (dermed er (d) feil selv om den er divergensfritt! Moteksempel $\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{F}) = 0$, men for $\mathbf{F}(x,y,z) = x^3\mathbf{i}+2xy\mathbf{j}+0\mathbf{k}$ er $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{F}) = 6x\mathbf{i}$ ikke konstant, så feltet $\nabla\times\mathbf{F}$ er divergensfritt men har ikke konstant rotasjon, se også oppgave 6). Så siden curl er 0 og feltet er definert på hele rommet skjer det hvis og bare hvis feltet er konservativt . △

Oppgave 5 Integralet

$$\int_0^2 \int_0^x \int_0^{x+y} 8e^{x+y+z}\, dz\, dy\, dx$$

er lik:

(a)1	(b) $9(e^8 + 6e^4 + 8e^2 + 3)$
(c)0	(d) $e^8 + e^4 + 4e^2 + 3$
(e)$8(e^8 - 6e^4 + 8e^2 + 3)$	(f) $-6e^4 - 3 + 8e^2 + e^8$

Retteveiledning En regning viser at (f) er riktig. △

Oppgave 6 Vi har et vektorfelt **F** definert i hele tredimensjonale rommet.

Hvilke utsagn er sant?

(a) $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$

(b) $\nabla \cdot (\nabla \cdot \mathbf{F}) = 0$, når **F** er et konservativt vektorfelt.

(c) $\nabla \cdot (\nabla \cdot \mathbf{F}) = \mathbf{0}$

(d) $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \mathbf{0}$, når $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$

(e) $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$, når **F** er et konservativt vektorfelt.

Retteveiledning Formelsamlingen gir at **(a)** er sann.

Påstandene **(b)** og (c) er usanne (det gir ikke mening å beregne divergens av en divergens).

Påstand **(d)** er usann. Ifølge formelsamling har vi (ved bruk av komponentvis Laplace) at

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = -\Delta \mathbf{F}$$

og det finnes divergensfrie felt som ikke har 0 komponentvis Laplace (f.eks. $x^2\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$ er et moteksempel) Påstand **e)** er usann. Anta $\mathbf{F}$ er et konservativt vektorfelt, dvs.

$$\mathbf{F} = \nabla\phi \;\Rightarrow\; \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}.$$

Dette er den homogene Laplace-likningen. For eksempel gir

$$\phi = x^2 + y^2 + z^2 \;\Rightarrow\; \nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot \nabla\phi = 6 \neq 0.$$

△

Oppgave 7 Vi har en sylinder som ligger langs y-aksen gitt ved likningen $x^2 + z^2 = 2^2$ og $0 \leq y \leq 5$. Vi ønsker å finne en parametrisering $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ for sylinderen.

Hvilken formel for $\mathbf{r}(u, v)$er riktig?

$(a)\mathbf{r}(u, v) = (v\cos u, v\sin u, 4)$	(b)	$\mathbf{r}(u, v) = (2\cos(u), 2\sin(u), v)$	
$(c)\mathbf{r}(u, v) = (v\cos u, 2, v\sin u)$	(d)	$\mathbf{r}(u, v) = (2\cos u, v, 2\sin u)$	
$(e)\mathbf{r}(u, v) = (v\cos u, v\sin u, 2)$	(f)	$\mathbf{r}(u, v) = (4\cos u, v, 4\sin u)$	
$(g)\mathbf{r}(u, v) = (4\cos u, 4\sin u, v)$	(h)	$\mathbf{r}(u, v) = (v\cos u, 4, v\sin u)$	

Retteveiledning Alternativ (d) er korrekt. Sylinderen har bunn/topp i xz-planet, dermed burde parametrisering bruke sylinderkoordinater men med hensyn til polarkoordinater i xz-planet. Forresten vil vi ha en radius av 2 enheter for sirkelen, dermed leter vi etter

$$(2\cos u, v, 2\sin u)$$

△

Oppgave 8 La $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$. La C være sirkelen gitt ved ligning $x^2 + y^2 = 2^2$, med positiv orientering (dvs. mot klokka). Regn ut arbeidsintegralet

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

$(a) 2\pi$ $(b) -2$ $(c) -8\pi$
$(d) -2\pi$ $(e) 0$ $(f) 8\pi$
$(g) 2$

Retteveiledning Alternativ (c) er riktig.

Kurven C har parameterframstilling

$$\mathbf{r}(t) = 2\cos(t)\,\mathbf{i} + 2\sin(t)\,\mathbf{j}, \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

Da får vi

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = 2\sin(t)\,\mathbf{i} - 2\cos(t)\,\mathbf{j}, \qquad \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -2\sin(t)\,\mathbf{i} + 2\cos(t)\,\mathbf{j}.$$

Linjeintegralet blir dermed

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t))\cdot\frac{d\mathbf{r}}{dt}\,dt = -4\int_0^{2\pi} \cos^2 t + \sin^2 t dt = -8\pi.$$

△

Oppgave 9 Vi har en partiell differensiallikning $u_t = 4u_{xx}$.

Hvilken funksjon er en løsning til likningen?

$(a) e^{-36t}\sin(3x)$ (b) e^{-12xt} $(c) e^{-36t}\sin(x)$
$(d) e^{-t}\sin(x)$ (e) $e^{-t}\sin(3x)$ $(f)\sin(3xt)$
(g) Ingen løsning

Retteveiledning Alternativ (a) er riktig. △

Langsvar

Oppgave 10 Løsning for varmeligningsoppgave. Riktig svar er markert. Merk: Denne oppgaven er også automatisk rettet!

OBS: De første fire spørsmål gir 2poeng hver, mens det siste gir bare 1poeng.

.
Under finner du en utledning av varmelikningen. Fyll inn de riktige alternativene.

Vi skal se på en bevaringslov for varme i et volum Ω med rand Γ.

Vi ser på energibalansen i et kontrollvolum Ω_0 inne i Ω. La Γ_0 være randen til Ω_0.

Vi har

- $e = e(x, y, z, t)$ $[Jm^{-3}]$ er energitetthet i punktet (x, y, z) ved tid t,
- $\mathbf{J} = \mathbf{J}(x, y, z, t)$ $[Jm^{-2}s^{-1}]$ er varmefluksteth et, og
- $p = p(x, y, z, t)$ $[Jm^{-3}s^{-1}]$ er effekt fra varmekilder.

Prinsippet for bevaring av energi fra fysikk sier at

$$\frac{d}{dt}\iiint_{\Omega_0} e dV = -\iint_{\Gamma_0} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \iiint_{\Omega_0} p dV$$

Vi bruker nå Velg alternativ (Analysens fundamentalteorem, Greens teorem, Gauss' teorem (divergensteorem), Stokes' teorem, Fubinis teorem) for å gjøre om integralet til likningen

$$\iiint_{\Omega_0} \left(\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} - p \right) dV = 0, \quad t > 0$$

Fortolkning av $\iiint_{\Omega_0} \nabla \cdot \mathbf{J}\, dV$ er Velg alternativ (bidrag av varmekilder i kontrollvolumet, konvektiv varmeoverføring, endring av indre energi, netto fluks ut av kontrollvolumet., varmefluksteth et) .

Siden Ω_0 er Velg alternativ (lik hele området, området med rand, liten, vilkårlig, stor) , er ligningen ekvivalent med den grunnleggende varmelikningen

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = p \quad , \; t > 0$$

i Ω.

Hvis ϑ er temperaturen i Kelvin (eventuelt i Celsius), og vi antar at materialet er homogent, vil varmeligningen kunne skrives på formen

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial t} - \nabla \cdot (\lambda \nabla \vartheta) + \nabla \cdot (\vartheta \mathbf{v}) = q.$$

Alle ledd i likningen har enhet $[Ks^{-1}]$.

Her er $\lambda = \frac{k}{c\rho}$ den termiske diffusiviteten $[m^2 s^{-1}]$,
k er materialets termiske konduktivitet $[Jm^{-1}s^{-1}K^{-1}]$,
ρ er materialets massetetthet $[kgm^{-3}]$,
og c er materialets spesifikke varmekapasitet $[Jkg^{-1}K^{-1}]$.

Siden vi har antatt at materialet er homogent, vil c og ρ være konstanter. Hvis vi også antar at materialet er isotropt, vil k, og dermed λ være konstanter, slik at varmelikningen blir

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial t} - \lambda \nabla^2 \vartheta + \nabla \cdot (\vartheta \mathbf{v}) = q.$$

Hvis vi antar at materialstrømmen ikke går gjennom randen Γ, så får vi Velg alternativ
(dirichletbetingelsen, stokesbetingelsen, neumannbetingelsen, cauchybetingelsen, robinbetingelsen)

$$k\frac{\partial \vartheta}{\partial \hat{\mathbf{n}}} + h(\vartheta - \vartheta_a) = 0 \text{ på } \Gamma.$$

hvor h er varmeoverføringskoeffisient $[Wm^{-2}K^{-1}]$ og k er materialets termiske konduktivitet $[Jm^{-1}s^{-1}K^{-1}]$.

Når systemet er perfekt isolert, dvs. $h = 0$ får vi som et spesialtilfelle en Velg alternativ
(robinbetingelse, neumannbetingelse, cauchybetingelse, stokesbetingelse, dirichletbetingelse) .

Alle ledd i likningen har enhet $[Wm^{-2}]$.

Oppgave 11 La S være den parametriske flaten gitt ved

$$\mathbf{r}(u, v) = (\cos(u)v, \sin(u)v, \frac{1}{2}v^2), \quad \text{for } 0 \leq u \leq \pi,\ \sqrt{3} \leq v \leq 2\sqrt{2}.$$

a) Regn ut de to partiellderiverte:

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \qquad \mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}.$$

Regn ut kryssproduktet:

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v.$$

Regn til slutt lengden av $\mathbf{N}$. Skriv svaret så enkelt som mulig.

b) Regn ut arealet A av overflaten S. Vi vil ha et symbolsk svar: Du kan regne for hånd (inluder alle mellomregninger på ark), eller bruk `sympy.integrate` (legg pythonkode og svar i svarfeltet under).

c) Regn ut z-koordinaten til tyngdepunktet til S:

$$\frac{1}{A}\iint_S z dS$$

Du skal regne med `scipy.dblquad`. Legg svar og pythonkode i svarfeltet under.

Hvis du ikke har et svar fra b), så kan du bruke $A = 1$.

d) Sett opp et integral i sylinderkoordinater for volumet av legemet som ligger under flaten og over xy-planet:

Regn ut volumet med `scipy.tplquad`. Legg kode og svar i svarfelt under.

Retteveiledning a) Vi regner:

$$\mathbf{r}_u(u,v) = (-\sin(u)v, \cos(u)v, 0) \quad \mathbf{r}_v(u,v) = (\cos(u), \sin(u), v), \quad \mathbf{N} = v^2\cos(u)\mathbf{i} + v^2\sin(u)\mathbf{j} - v\mathbf{k}$$

Dermed er $\|\mathbf{N}\| = \sqrt{v^4 + v^2} = v\sqrt{v^2+1}$.

b) Vi regner for hånd. Husk (for eksempel fra formelark!) at integralet for areal er

$$A = \int_F dS = \iint_D \|\mathbf{N}\| dA.$$

Vi kunne beregne normen til normalen ved hjelp av Lagrange triks men siden noen har allerede tvunget oss å regne det ut i a) bruker vi dette sammen med $D = [0,\pi] \times [\sqrt{3}, 2\sqrt{2}]$ for å finne

$$A = \int_0^\pi \int_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}} v\sqrt{1+v^2}\, dv\, du = \pi \int_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}} v\sqrt{1+v^2} dv = \pi \left[\frac{\sqrt{1+v^2}^3}{3}\right]_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}} = \pi(9 - \frac{8}{3}) = \frac{19\pi}{3}$$

Alternativt bruker man `sympy.integrate`.

c) Vi setter inn og ser at vi må regne

$$\frac{1}{A}\iint_S z dS = \frac{3}{2\pi}\iint_D v^3\sqrt{1+v^2} dA$$

med D som definert i b). Dermed trenger vi å sette i Python (med valige forkortninger, men pass på: funksjonen f må ta imot to variabler men bruker bare en!)

```
 f = lambda y,x: 3*(y**3)*np.sqrt(1+y**2)/(2*19*np.pi)
scipy.integrate.dblquad(f,0,np.pi,np.sqrt(3),2*np.sqrt(2))
```

Resultatet på min maskin er omtrent 2.832.

d) Vi sder at flaten allerede er parametrisert ved bruk av polarkoordinater i x, y-koordinater. Dermed er området i polarkoordinater av xy-planet gitt som en boks

$$(r, \theta) \in [\sqrt{3}, 2\sqrt{2}] \times [0, \pi]$$

Parametrisering av volumet i sylinderkoordinater ved bruk av polarkoordinater i xy-planet er dermed:

$$V = \left\{ 0 \leq z \leq \frac{1}{2} r^2 \colon \sqrt{3} \leq r \leq 2\sqrt{2}, 0 \leq \theta \leq \pi \right\}$$

Husk volumelement r for sylinderkoordinater og kjør:

```
 velt = lambda z,y,x: x
zkoord = lambda x,y : (x**2)/2
scipy.integrate.tplquad(velt,np.sqrt(3),2*np.sqrt(2),0,np.pi,0,zkoord)
```

Resultatet på min maskin er 21.59844949343. △

Oppgave 12 Denne oppgaven handler om python, men du trenger ikke programmere, eller kjøre pythonkode for å svare på spørsmålene.

Koden ligger som et bilde under, men du finner den også nederst på siden. Du kan svare i svarfeltet under eller skrive på ark.

```python
import numpy as np

c = 0.2
a = 0
b = 10

m = 9
x = np.linspace(0,2,m + 2)
dx = x[1]-x[0]

N = 300
t = np.linspace(0, 5, N)
dt = t[1] - t[0]

L = (c**2/dx**2)*(np.diag((m-1)*[1],-1)+np.diag(m*[-2],0)+np.diag((m-1)*[1],1))
F = np.zeros(m)
F[0] = c**2 * -a/dx**2
F[-1] = c**2 * -b/dx**2

u = np.zeros((x.size,N))
u[:, 0] = np.sin(np.pi*x)
u[0, :] = a
u[-1,:] = b

for i in np.arange(N-1):
    u[1:-1,i+1] = u[1:-1,i] + dt*(L@(u[1:-1,i])-F)


```

a) Pythonkoden gir numerisk løsning av varmelikning $u_t = 0.04 \cdot u_{xx}$ for $0 \leq x \leq 2$ og $0 \leq t \leq 5$ med intialbetingelse $u(x, 0) = \sin(\pi \cdot x)$ og randverdibetingelser $u(0, t) = a = 0$ og $u(2, t) = b = 10$.

Vi kan finne verdiene $u(x, t)$ for

i) $t = 0, x = 0.4$

ii) $t = 2.5, x = 1$

ved å bruke løsning som ligger i numpy-arrayen u. Hvordan finner vi disse verdiene? Dvs. for hvilke verdier p og q gir $u[p, q]$ best tilnærming til svaret for i) og ii).

Legg ved mellomregninger og begrunn svaret.

b) For å ha stabil løsning så trenger vi at $c^2 \frac{dt}{dx^2} < 0.5$.

Hvis $m = 20$, hva er minste mulige verdi for N som gir stabil løsning?

Hvis $N = 500$, hva er minste mulig verdi for m som gir stabil løsning?

Legg ved mellomregninger og begrunn svaret.

c) Vi ønsker i stedet å løse differensiallikningen $u_t = 0.04u_{xx} - 5 \cdot x^2$. Dette kan vi oppnå ved å endre en linje i koden over. Hvilken linje er dette og hvordan hva må linjen endres?

Retteveiledning a) Koden viser at vi deler i x-retning i $m = 9$ deler (linspace kommando med $m+2$ for å få med randpunkter!). Så det er $m+1$ delinterval vi skjærer intervallet i. Liknende har vi 300 inndelingspunkter for tidsintervallet $[0, 5]$ (som allerede inkluderer randpunktene!) og dermed 299 delintervall. Så

$$dx = (2-0)/(m+1) = 2/10 = 1/5, \qquad dt = (5-0)/(N-1) = 5/299 \simeq 0.016722$$

Så med det kan vi finne indeks for punkter som ligger nærmest

$$\begin{aligned} i) t = 0 \Rightarrow q = 0 \text{ randpunkt!}, x = 0.4 \Rightarrow p \simeq 0.4/dx = 2 \Rightarrow p = 2 \\ ii) t = 2.5 \Rightarrow q \simeq 2.5/dt = 25 \cdot 299/(5 \cdot 10) = 299/2 = 149.5 \Rightarrow q \in \{149, 150\}, \\ x = 1 \Rightarrow p \simeq 1/dx = 10/2 = 5 \Rightarrow p = 5 \end{aligned}$$

Så svaret er $u[2, 0]$ of $u[5, 150]$ (eller 149 i abdre komponent).

b) Vi vet at $dx = 2/(m+1)$ og $dt = 5/(N-1)$ og dermed må vi ha

$$0.5 > c^2 \frac{dt}{dx^2} = 0.04 * \frac{(5/(N-1)}{(2/(m+1))^2} = 0.04 \cdot \frac{5}{4} \frac{(m+1)^2}{N-1} \Leftrightarrow 10 > \frac{(m+1)^2}{N-1}$$

For $m = 20$ får vi dermed $N - 1 > 21^2/10 = 44.1$ så $N > 45$. Minste N er dermed 46 slik at det er stabil.

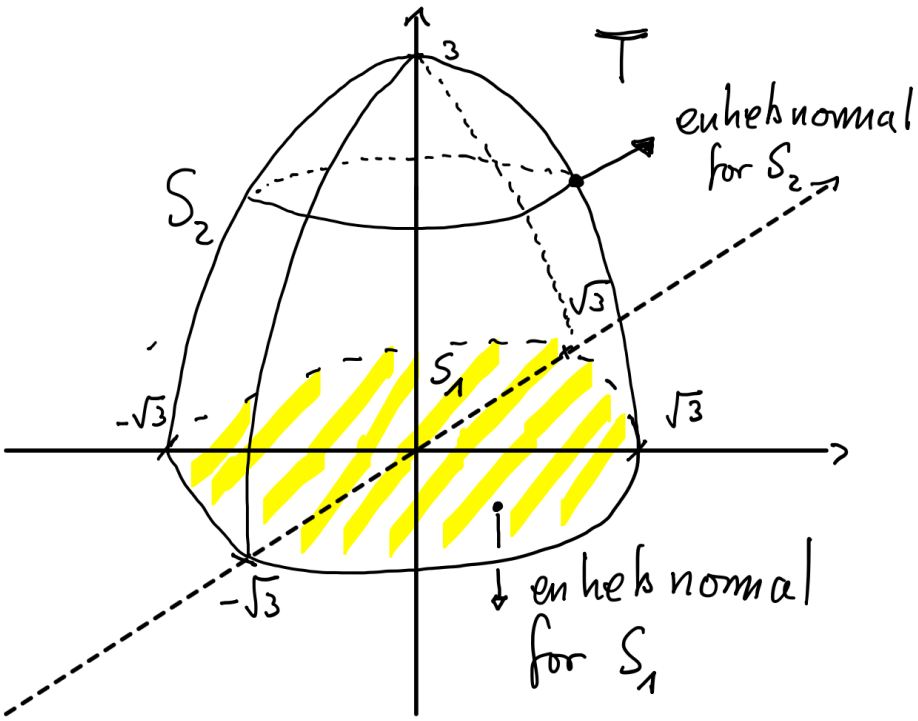
Omvendt, dersom $N = 500$ så må vi ha er $4990 > (m+1)^2 \Leftrightarrow m < \sqrt{4999} - 1 \simeq 69.63$ og dermed er $m = 69$ maksimal.

c) Den nye ligning har bare en inhomogenitet som er tilføyet og må gjenspeiles i høyre side til ligningssystemet som lages. Høyre siden lages i linje 18 (ved definisjon av F) men randverdier tilføyes i linje 19 og 20.. Så istedet endrer vi linje 21 og oppdaterer de verdier til F ved

```
F+=-5*(x[1,:-1]**2)
```

OBS: Vektor x inkluderer randverdier og er dermed av lengde $m+2$. △

Oppgave 13 Gitt et vektorfelt $\mathbf{F} = \begin{pmatrix} 2x \\ 3xz + 2y \\ 4 + 2z + \mathrm{e}^{(x^2+y^2)/3} \end{pmatrix}$ definert i rommet, og et legeme T avgrenset av paraboloiden definert i sylinderkoordinater ved $z = 3 - r^2$ og xy-planet.



Figur 1: Legemet T med tilhørende rander S_1, S_2 og enhetsnormaler.

Legemet T sin rand i xy-planet kaller vi S_1. Resten av randen til T, altså den avgrensede paraboloiden, kaller vi S_2.

a) Tegn en figur som viser T. Figuren skal inneholde S_1 og S_2 med tilhørende enhetsnormaler orientert bort fra T.

b) Regn div$\mathbf{F}$ (også kalt $\nabla \cdot \mathbf{F}$).

c) Regn ut fluksen av $\mathbf{F}$ gjennom S_1 når randen er orientert med normalvektor bort fra T.

d) Bruk Gauss' setning (divergensteoremet) til å regne ut fluksen av $\mathbf{F}$ gjennom S_2 når randen er orientert med enhetsnormalvektor bort fra T.

Retteveiledning

a) Figur 1 viser legemet T med tilhørende rander og enhetsnormaler orientert vekk fra T.

b) Divergensen til vektorfeltet $\mathbf{F}$ er gitt som

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{k}\right) \cdot \begin{pmatrix} 2x \\ 3xz + 2y \\ 4 + 2z + \mathrm{e}^{(x^2+y^2)/3} \end{pmatrix} = 2 + 2 + 2 = 6. \tag{1}$$

c) Fluksen ut gjennom S_1 er gitt ved

$$\Phi_1 = \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}}_1 \mathrm{d}A, \tag{2}$$

hvor $\hat{\mathbf{N}}_1$ er normalvektoren til S_1 (pekende ut av T), dvs $\hat{\mathbf{N}}_1 = -\mathbf{k}$.

Videre har vi at $S_1 := \{z = 0, r^2 = x^2 + y^2 \leq 3\}$. Da finner man at $\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}}_1\Big|_{S_1} = -(4 + \mathrm{e}^{(x^2+y^2)/3})$. Vi bruker polarkoordinater for å evaluere integralet:

$$\Phi_1 = -\iint_D (4 + \mathrm{e}^{r^2/3}) r \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = -2\pi \int_0^{\sqrt{3}} (4 + \mathrm{e}^{r^2/3}) r \mathrm{d}r = -2\pi(2 \cdot 3 + \int_0^{\sqrt{3}} e^{r^2/3} r dr.$$

For å beregne integralet foretar vi nå et variabelbytte $u = r^2$ som gir $\mathrm{d}u = 2r\mathrm{d}r$. Dermed

$$\Phi_1 = -2\pi \left(6 + \int_0^3 \frac{\mathrm{e}^{u/3}}{2} \mathrm{d}u\right) = -\pi(9 + 3e) \approx -53.893536550328 85$$

d) Fluksen ut gjennom S_2 er gitt ved

$$\Phi_2 = \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}}_2 \mathrm{d}A, \tag{3}$$

hvor $\hat{\mathbf{N}}_2$ er normalvektoren til S_2 (pekende ut av T), slik som vist i figur 1. Vi skal nå benytte divergensteoremet til å beregne denne fluksen. La ∂T være hele randen til legemet T. Da har vi fra divergensteoremet og navnsettingen i oppgaveteksten at

$$\Phi_1 + \Phi_2 = \iint_{\partial T} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, \mathrm{d}S = \iiint_T \nabla \cdot \mathbf{F} \mathrm{d}V. \tag{4}$$

Fra oppgave **a)** har vi at $\nabla \cdot \mathbf{F} = 6$. Dermed har vi

$$\Phi_2 = 6V - \Phi_1, \tag{5}$$

hvor V er volumet til paraboloiden. Dette kan beregnes på flere måter. For eksempel kan en uttrykke arealet av et tverrsnitt av paraboloiden som $A(z) = \pi r(z)^2$ og integrere langs z. Med $r^2 = 3 - z$ så blir dette et enkelt integral:

$$V = \int_0^3 \pi(3 - z) \mathrm{d}z = \frac{9}{2}\pi.$$

Alternativt kan vi regne ut trippelintegralet direkte. I og med at legemet T har sylindersymmetri går vi til sylinderkoordinater:

$$V = \iiint_V \mathrm{d}V = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{3}} \int_0^{3-r^2} r\mathrm{d}z\mathrm{d}r = 2\pi \int_0^{\sqrt{3}} (3-r^2) r\mathrm{d}r = \frac{9}{2}\pi.$$

Dermed har vi

$$\Phi_2 = \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}}_2 \,\mathrm{d}S = 6 \cdot V - \Phi_1 = 6 \cdot \frac{9}{2}\pi + \pi(9+3e) = (36+3e)\pi \approx 138.7165381972 5327.$$

△